



用户隐私增强的权限管理技术要求

第 2 部分：设备与应用通知权限

Technical requirements for permission management
to enhance user privacy

Part 2: Device and app notification permission

编制单位：移动智能终端生态专业委员会 · 应用安全组

2025 年 9 月

目录

前 言..... 11

1 范围..... 4

2 规范性引用文件..... 4

3 术语和定义..... 4

3.1 设备和应用通知权限 Device and app notification permissions..... 4

4 设备和应用通知权限申请步骤..... 4

5 权限基本要求..... 6

6 权限使用要求..... 7

6.1 权限声明..... 7

6.2 权限检查..... 7

6.3 权限引导..... 7

附录 A（资料性附录） 8

参考文献..... 10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准是移动智能终端生态联盟标准之一，《用户隐私增强的权限管理技术要求》系列标准的名称及结构如下：

第1部分：总则；

第2部分：设备和应用通知权限；

第3部分：应用使用情况访问权限；

第4部分：悬浮窗权限；

第5部分：设备管理器权限；

第6部分：默认应用管理权限；

第7部分：无障碍权限；

第8部分：应用内安装权限

第9部分：通讯录读取权限

第10部分：照片读取权限

第11部分：视频读取权限

第12部分：音频读取权限

第13部分：文件读取权限

第14部分：应用列表读取权限

第 15 部分：定位权限

第 16 部分：剪贴板读取权限

第 17 部分：所有文件读取权限

本文件的附录 A 为资料性附录。

本标准由移动智能终端生态联盟应用安全工作组提出并归口。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：OPPO 广东移动通信有限公司，北京小米移动软件有限公司，维沃移动通信有限公司，荣耀终端股份有限公司。

用户隐私增强的权限管理技术要求

第 2 部分：设备和应用通知权限

1. 范围

本标准规定了安卓系统中设备和应用通知权限的申请要求。

本标准适用于金标联盟的安卓应用程序开发者开展权限管理安全机制的设计和开发。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

T/ITGSA 1.1-2025 用户隐私增强的权限管理技术要求 总则

3. 术语和定义

GB/T 25069-2022、T/ITGSA 1.1-2025 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

设备和应用通知权限 Device and app notification permission

是指允许应用程序对系统中设备和应用的通知,进行监听通知变化、删除可移除的通知、获取通知详情的安卓原生权限。

注：现行权限名称为 android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE。权限类型为特殊权限

4. 设备和应用通知权限申请步骤

应用程序申请设备和应用通知权限的步骤如下，如图 1 所示。

a) 应用安装后，系统判断应用是否符合权限的隐私增强管理策略，“是”则应用程序执行后续步骤请求权限，“否”则禁止应用程序使用设备和应用通知权限；

b) 应用程序在 AndroidManifest 文件中声明使用设备和应用通知权限；

-
- c) 应用程序检查自身是否获得设备和应用通知权限，“是”则应用程序可使用设备和应用通知权限，“否”则应用程序可根据自身需求决定是否引导用户进入权限设置界面进行授权；
 - d) 应用程序可通过 Intent 引导用户进入权限设置界面进行授权；
 - e) 在权限设置界面，系统判断应用程序是否由受信任渠道安装，“是”则进入一般确认模式，用户手动开启授权开关；“否”则进入增强确认模式，触发 ECM 受限弹窗；
 - f) 增强确认模式下，触发 ECM 受限弹窗，禁止授权开关开启；
 - g) 用户按照终端允许的 ECM 解除操作步骤，手动解除 ECM 限制
 - h) 系统判断用户是否成功解除对该应用程序的 ECM 限制，“是”则进入一般确认模式，用户手动开启授权开关，“否”则禁止应用程序使用设备和应用通知权限，应用程序无法监听和管理通知消息；
 - i) 一般确认模式下，用户手动开启授权开关；
 - j) 应用程序可获得并使用设备和应用通知权限；

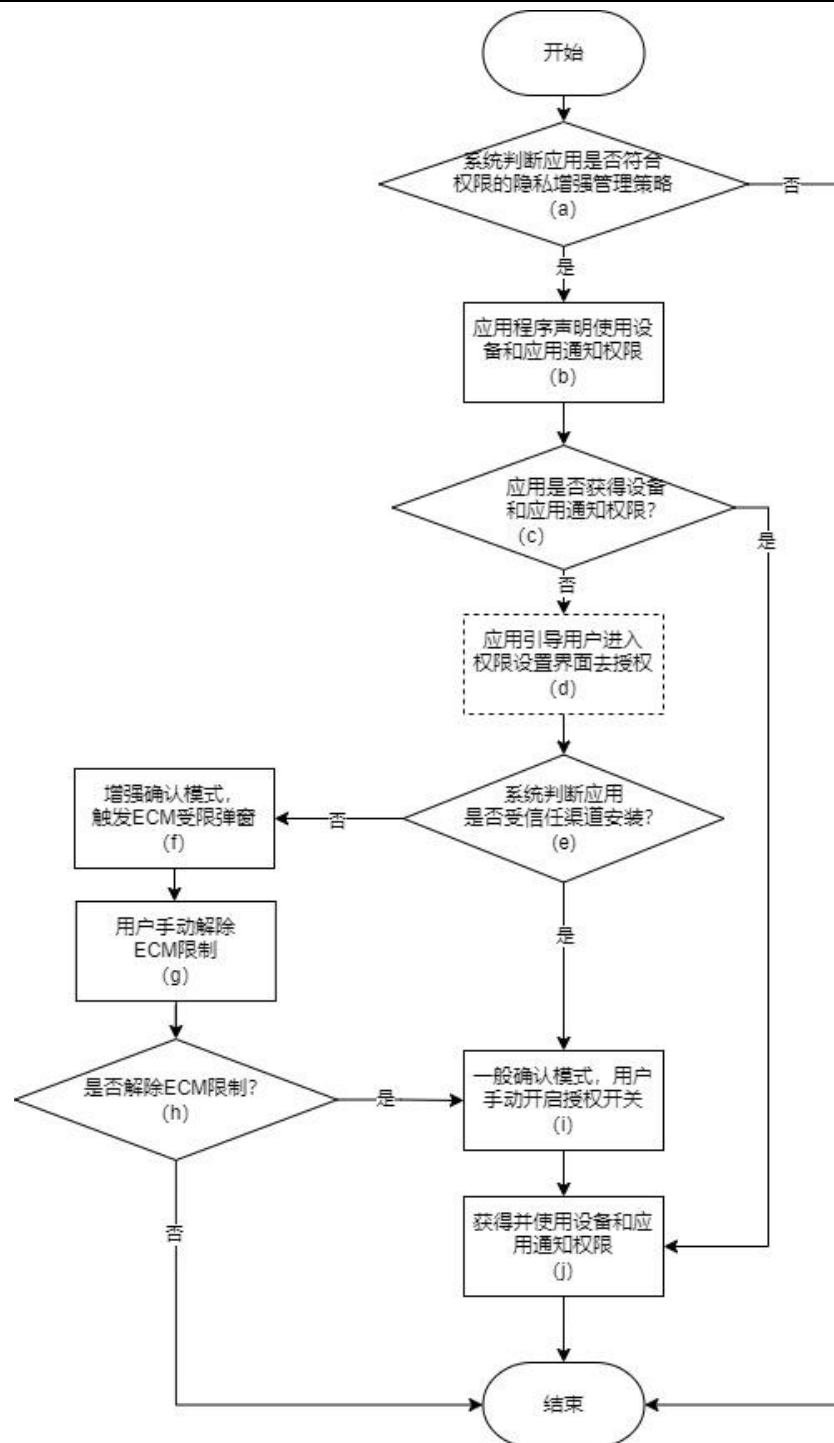


图 1 设备和应用通知权限申请步骤

5. 权限基本要求

设备和应用通知权限应满足以下基本要求：

- a) 应用程序申请权限时，终端设备应检查应用程序是否为受信任应用程序，若为受信任应用程序，则终端设备应采用一般确认模式；若不是受信任应用程序，则终端设备应采用增强确认模式。
- b) 应用程序申请权限受到一般确认模式管控时，当用户通过切换开关，修改授权状态为允许，则终端设备应允许应用程序使用相应权限。
- c) 应用程序申请权限受到增强确认模式管控时，终端设备应默认拒绝应用程序申请权限，并标记应用程序的受限状态 ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS 为 ignore 或 deny。当用户进入设置界面开启对应权限时，终端设备应弹窗提示用户该应用程序处于权限受限状态。

6. 权限使用要求

6.1 权限声明

权限声明要求如下：

- a) 应用程序如需监听和获得设备和应用通知，应在 AndroidManifest 文件中声明设备和应用通知权限。示例如下：

```
<uses-permission  
android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE" />
```

- b) 应用程序宜创建通知监听服务，以实现对设备和应用通知的监听。

6.2 权限检查

应用程序使用设备和应用通知权限前，应检查自身是否获得设备和应用通知权限。权限检查代码可参见附录 A。

6.3 权限引导

权限引导要求如下：

- a) 应用程序申请设备和应用通知权限前，应向用户说明权限使用目的、使用场景等内容；
- b) 当应用程序未获得设备和应用通知权限时，应用程序可通过弹窗提示、跳转系统设置页面等方式，引导用户手动开启设备和应用通知权限开关，为应用授权。

附录 A

（资料性附录）

设备和应用通知权限检查和授权引导代码示例

在安卓系统中，应用程序为了监听设备和应用通知，一般需要继承安卓的 `android.service.notification.NotificationListenerService` 类，实现一个通知监听服务（此处记为 `com.example.exampleApp.NotificationMonitorService`），同时应用程序需要获得 `android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE` 权限。此过程的步骤和代码示例如下：

1. 在代码中创建一个继承 `NotificationListenerService` 类的通知监听服务 `com.example.exampleApp.NotificationMonitorService`
2. 在 `AndroidManifest` 文件中声明服务 `com.example.exampleApp.NotificationMonitorService`，并使用权限 `android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE` 保护该服务。

```
<service android:name="com.example.exampleApp.NotificationMonitorService"
    android:permission="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.service.notification.NotificationListenerService" />
    </intent-filter>
</service>
```

3. 在 `AndroidManifest` 文件中添加权限声明，示例如下：
`<uses-permission android:name="android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE"/>`
4. 启动服务 `NotificationMonitorService` 前，需要检查应用程序是否已获得权限 `android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE`。如已获授权则可启动服务 `NotificationMonitorService`，如未获授权则跳转到设置页面引导用户手动授予权限。设备和应用通知权限检查和跳转页面的代码示例如下：

```
String pkg = getPackageName();
if (NotificationManagerCompat.getEnabledListenerPackages(context).contains(pkg)) {
    Intent intent = new Intent(context, NotificationMonitorService.class);
    startService(intent);
}else{
    Intent intent = new Intent("android.settings.ACTION_NOTIFICATION_LISTENER_SETTINGS");
    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
```

```
startActivity(intent);  
}
```

参考文献

- [1] 《中华人民共和国网络安全法》
- [2] 《电信和互联网用户个人信息保护规定》